

## 第9章 静电场及其应用

### 9.1 电荷

#### 第1课时 电荷的起电方式与电荷守恒定律

##### 【学习目标】

1. 知道摩擦起电、接触起电和感应起电,理解起电的实质是电子的转移,知道电荷守恒定律;
2. 能分析静电感应中导体两端感应电荷的电性,会判断不同操作顺序下导体的最终带电情况;
3. 知道元电荷,理解电荷量的量子化,会计算完全相同的金属球接触后的电荷分配.

##### 课前提问

知识导学 素养初识

【教材链接】阅读教材,完成下列填空.

##### ◆ 知识点一 两种电荷与起电方式

1. 自然界中只存在两种电荷:用丝绸摩擦过的玻璃棒带\_\_\_\_\_电荷,用毛皮摩擦过的橡胶棒带\_\_\_\_\_电荷;同种电荷相互\_\_\_\_\_,异种电荷相互\_\_\_\_\_.
2. 摩擦起电的实质是\_\_\_\_\_ (填“电子”或“质子”)的转移:得到电子的物体带\_\_\_\_\_电,失去电子的物体带\_\_\_\_\_电.
3. 接触起电:两个完全相同的金属球接触后再分开,若带同种电荷,则把总电荷量\_\_\_\_\_;若带异种电荷,则先\_\_\_\_\_,再把剩余电荷量\_\_\_\_\_.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1)用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,说明摩擦过程中创造了正电荷. ( )

(1)[答案] ×

- (2)摩擦起电的实质是电子从一个物体转移到另一个物体,得到电子的物体带负电. ( )

(2)[答案] √

##### ◆ 知识点二 静电感应与感应起电

1. 取一对用绝缘支柱支持的金属导体A、B,使它们彼此接触(起初均不带电,下面的金属箔闭合).把带正电的球C移近导体A,可以看到A、B上的金属箔都\_\_\_\_\_ (填“张开”或“闭合”);若先把A、B分开,再移走C,A、B仍\_\_\_\_\_ (填“带”或“不带”)电;若让分开后的A、B重新接触,金属箔\_\_\_\_\_,说明等量异种电荷发生了\_\_\_\_\_.

2. 感应起电的实质:在带电体C的电荷作用下,导体A、B上的\_\_\_\_\_发生定向移动,使A端带\_\_\_\_\_电、B端带\_\_\_\_\_电(C带正电,置于A的左侧时).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1)把带正电的球C移近相互接触的导体A、B时,导体内的自由电子发生了定向移动. ( )

(1)[答案] √

- (2)移走带电体后,导体上的感应电荷一定立即全部消失. ( )

(2)[答案] ×

##### ◆ 知识点三 电荷守恒定律与元电荷

1. 电荷守恒定律:电荷既不会\_\_\_\_\_,也不会消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或者从物体的一部分转移到另一部分;在转移过程中,电荷的总量\_\_\_\_\_.
2. 元电荷:\_\_\_\_\_的电荷量叫作元电荷,用 $e$ 表示, $e = \text{_____ C}$ ;所有带电体的电荷量都是 $e$ 的\_\_\_\_\_.
3. 比荷:电子的电荷量与其质量之比叫作比荷, $e/m_e \approx 1.76 \times 10^{11} \text{ C/kg}$ .

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1)所有带电体的电荷量都等于元电荷 $e$ 的整数倍. ( )

(1)[答案] √

- (2)某带电体的电荷量可能是 $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ . ( )

(2)[答案] ×

**预习填空** 知识点一: 正; 负; 排斥; 吸引; 电子; 负; 正; 平分; 中和; 平分。知识点二: 张开; 带; 闭合; 中和; 自由电子; 负; 正。知识点三: 创生; 保持不变; 最小;  $1.60 \times 10^{-19}$ ; 整数倍。

### 课中探究

考点探究 素养小结

#### ◆ 探究点一 电荷的相互作用

**例 1** [简单 (知识点一)] 甲、乙、丙是三个完全相同的金属小球, 甲带正电, 乙带负电, 丙原来不带电 (用绝缘支架支持)。关于三个球之间的相互作用, 下列说法正确的是( )

**[物理观念]** 同种电荷相互排斥, 异种电荷相互吸引; 带电体不仅能吸引异种电荷, 也能吸引不带电的轻小物体。

- A. 甲、乙相互排斥;
- B. 甲、丙相互吸引, 乙、丙相互排斥;
- C. 甲、丙相互吸引, 乙、丙也相互吸引;
- D. 甲、丙之间没有力的作用

**例 1 答案** C

**[反思感悟]**

**[科学思维]** “排斥”与“吸引”不对称: 相互排斥的两球一定带同种电荷; 只凭“相互吸引”不能断定电性——可能是异种电荷, 也可能其中一个不带电。

**变式 1** [简单 (知识点一)] 甲、乙、丙是三个用丝线悬挂的轻质小球。已知甲与乙相互排斥, 乙与丙相互吸引。关于丙球, 下列说法正确的是( )

- A. 丙一定带正电;
- B. 丙一定带负电;
- C. 丙一定不带电;
- D. 丙可能不带电

**变式 1 答案** D

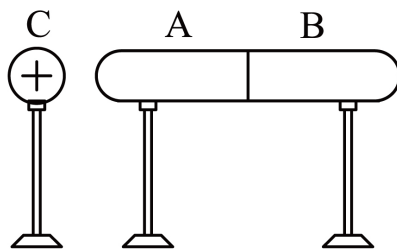
**【素养小结】**

①识别: 题干给出几个小球的带电情况或相互作用现象、要求判断相互作用方向或反推电性时, 判归

本题型; ②操作: 先判电性——同种相斥、异种相吸; “吸引”不能反推电性 (异种或一者不带电均可能); 带电体还能吸引不带电的轻小物体。

#### ◆ 探究点二 静电感应与感应起电

**例 1** [中档 (知识点二)] 不带电的金属导体 A 和 B 放在绝缘支柱上并相互接触, 带正电的小球 C 放置在导体 A 的左侧。下列操作能让导体 B 最终带正电的是( )



**[科学探究]** 静电感应中判断电荷去向的要害是“电子被排斥远离还是被吸引靠近”: C 带正电时, 导体中的自由电子被吸引向 A 端移动; 操作顺序不同 (先分后移 / 接触 / 接地), 导体最终带电的结果完全不同。

- A. 移走小球 C 后分开导体 A、B;
- B. 移动小球 C 与导体 A、B 接触后移走小球 C, 再分开导体 A、B;
- C. 将导体 A 接地后移走小球 C, 再分开导体 A、B;
- D. 将导体 B 接地后移走小球 C, 再分开导体 A、B

**例 1 答案** B

**[详解]** 中 3 (定稿指定「导学位」取材件) 详解 CD 段接地时序按主脑回执②展开: 移 C 前先不断地线, 电荷流回大地, 导体不带电; 若先断地线再移 C, 则导体得异号净电荷 (就绪报告 § 七-2)。

**[反思感悟]**

**变式 1** [中档 (知识点二)] A、B 是两个原来均不带电的金属球, 用绝缘支架固定并使它们相互接触。把带负电的橡胶棒靠近 A 球 (不接触), 则 A 球带\_\_\_\_\_电, B 球带\_\_\_\_\_电; 若先将 A、B 分

开,再移走橡胶棒,分开后 A 球带\_\_\_\_\_电;若先移走橡胶棒,再分开 A、B,则分开后 A、B 都\_\_\_\_\_ (填“带”或“不带”)电。

**变式1** [答案] A 正 / B 负;分开后 A 正;先移棒后分 = 不带

### 【素养小结】

①识别: 题干围绕感应起电中导体两端电荷的电性、操作顺序对结果的影响设问时,判归本题型;②操作: 先定施感电荷的电性→判自由电子的移动方向→定两端电性;再按“先分后移则保留、接触或先移则复原”核对最终结果。

### ◆ 探究点三 电荷守恒定律与接触分配的计算

**例 1** [中档 (知识点三)] 完全相同的金属球甲、乙,甲带电荷量  $+6.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ,乙带电荷量  $-2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。

(1) 使甲、乙接触后再分开,求甲、乙各自所带的电荷量;

(2) 另取一个原来不带电、与甲完全相同的金属球丙,让甲与丙接触后再分开,求最终甲、丙各自所带的电荷量。

| 规范答题区 | 自评项目 (共 6 分)       | 自评 + 得分 |
|-------|--------------------|---------|
|       | 书写工整无涂抹<br>(是否加分项) | (√ 或 ×) |
|       | 有必要的文字说明 (1 分)     |         |
|       | 有解题关键公式 (3 分)      |         |
|       | 结果为数字的带有单位 (2 分)   |         |

**例 1** [答案] (1) 各  $+2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ ; (2) 甲、丙各  $+1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$   
[详解] (2) 中甲承 (1) 之结果) 甲带  $+2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$  与不带电丙接触再分开、电荷平分,故甲、丙各  $+1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$  (非取题干原值  $+6.0 \times 10^{-9} \text{ C}$  独立分配)。

**【拓展延伸】** 若两个完全相同的金属球分别带电荷量  $+q$  和  $-3q$ , 接触后再分开, 各自所带的电荷量是多少? 由此说明: 异种电荷接触后, 两球最终带何种电荷由什么决定?

**拓展延伸** 各  $-q$  ( $\frac{+q-3q}{2} = -q$ ; 异种电荷接触后电性由代数和正负决定)

**【科学推理】** 接触分配的算法: 先求两球电荷量的代数和 (中和), 再平分; 异种电荷接触后最终的电性由电荷量代数和的正负决定。

**变式 1** [简单 (知识点三)] 完全相同的金属球甲、乙, 甲带电荷量  $+7.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ , 乙带电荷量  $-1.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ 。使两球接触后再分开, 则甲带电荷量\_\_\_\_\_。

**变式1** [答案]  $+3.0 \times 10^{-9} \text{ C}$

### 【素养小结】

①识别: 题干给出几个完全相同的金属球的电荷量、要求接触后再分开的分配结果时, 判归本题型; ②操作: 每接触一次就做一次“代数和除以二”, 多步操作按顺序逐次计算, 中途出现新球时将其电荷量并入下一步。

### 课堂评价

知识评价 素养形成

(时间: 15 分钟) (总分: 20 分)

(选择题每小题 4 分)

**【课堂评价】** 本组共 5 题, 1—3 为单选, 4—5 为填空。

**1.** [简单 (知识点一)] 用干燥的塑料梳子梳头后, 梳子能吸引碎纸屑。下列说法正确的是( )

- A. 梳子与头发摩擦的过程中创造了电荷;
- B. 梳子带电后, 能吸引轻小的不带电物体;
- C. 梳子吸引碎纸屑, 说明碎纸屑一定带了与梳子异种的电荷;
- D. 摩擦过程中, 质子从头发转移到梳子上, 使梳子带了电

**1. [答案] B**

**2.** [简单 (知识点二)] 把一个带正电的金属球 A (用绝缘柱支持) 靠近另一个原来不带电、用绝缘柱支持的金属球 B (不接触), 下列说法正确的是( )

- A. B 球靠近 A 的一端带正电;
- B. B 球上的自由电子向靠近 A 的一端移动;
- C. B 球两端出现的感应电荷电性相同;
- D. B 球的电荷量因感应而变大了

**2. [答案] B**

**3.** [简单 (知识点三)] 已知元电荷  $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ , 下列电荷量的数值中, 不可能是某一带电体的电荷量的是( )

- A.  $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$ ;
- B.  $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;
- C.  $5.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ ;
- D.  $8.0 \times 10^{-19} \text{ C}$

**3. [答案] C**

**4.** [中档 (知识点三)] 完全相同的金属球甲、乙、丙, 甲带电荷量  $+12 \times 10^{-9} \text{ C}$ , 乙带电荷量  $-4.0 \times 10^{-9} \text{ C}$ , 丙不带电. 先让甲、乙接触后再分开, 再让甲、丙接触后再分开, 则最终甲带电荷量\_\_\_\_\_, 丙带电荷量\_\_\_\_\_.

**4. [答案] 甲、丙各  $+2.0 \times 10^{-9} \text{ C}$**

**5.** [中档 (知识点三)] 某带电体所带电荷量为  $-4.8 \times 10^{-9} \text{ C}$ , 则该带电体比中性状态多了\_\_\_\_\_个电子 (电子的电荷量大小取  $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ , 结果保留两位有效数字).

**5. [答案]  $3.0 \times 10^{10}$  个**

**笔记与错题整理**

课堂笔记 错题重做 疑问登记